CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução à Computação

Prof. Gilson Fernando Botta

Memórias

Prof. Gilson Fernando Botta

Memórias

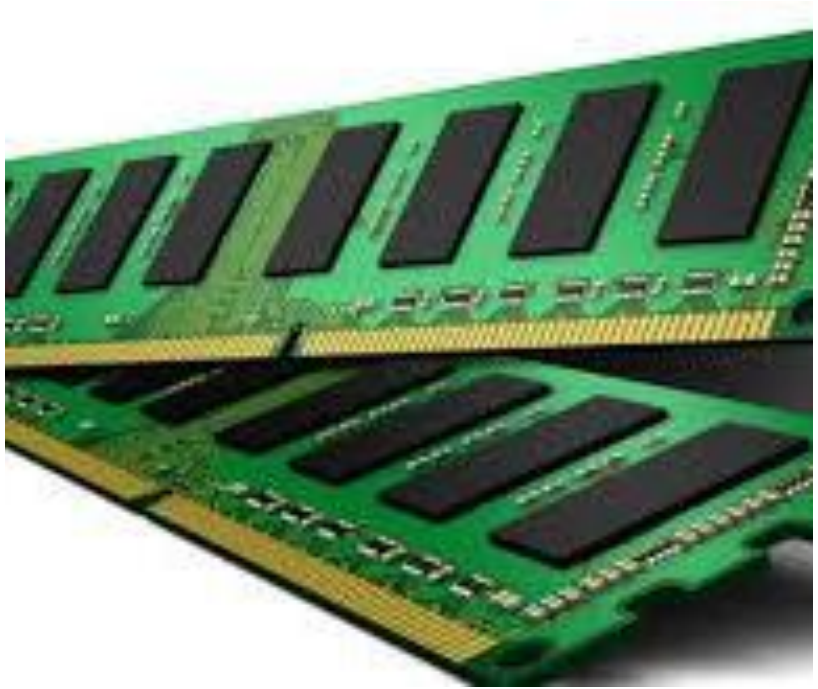
- Função em um computador digital
- Organização em um computador digital
- Tipos de Memórias e suas características
- Memórias RAM
- Memórias ROM
- BIOS



Memória Principal

Para armazenar dados, um computador contém uma grande **coleção de circuitos eletrônicos**, para o **armazenamento de bits**.

Assim, a **memória principal** do computador pode ser vista como um **reservatório de bits**.



Organização de Memória



- A memória principal de um computador é organizada em unidades gerenciáveis denominadas células.
- Uma **célula típica de memória** possui uma **capacidade de um byte**.
- Pequenos computadores usados em dispositivos domésticos, como fornos de micro-ondas e máquinas de lavar roupas, podem ter memórias principais consistindo em apenas algumas poucas centenas de células, enquanto grandes computadores podem ter bilhões de células de memória em suas memórias principais.

Representação dos bits de uma célula

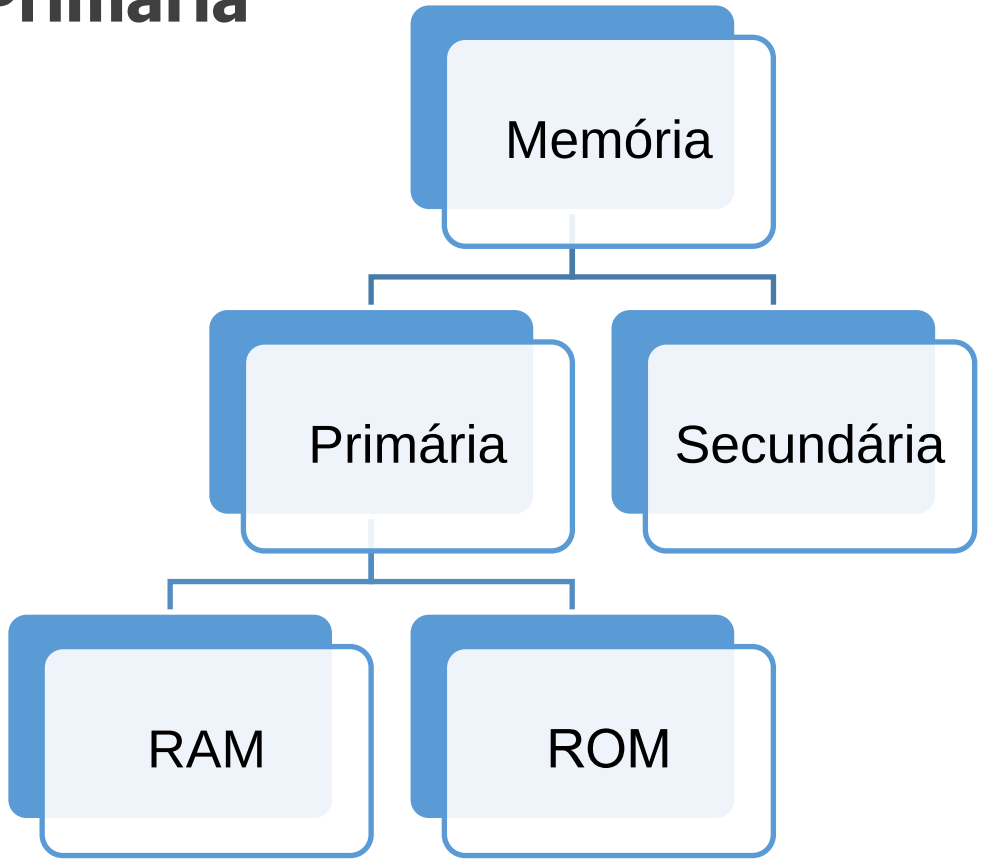
- Comumente, representamos os bits de uma célula de memória como estando organizados em uma linha.
- Nesse contexto, o bit mais à **esquerda** é denominado de **bit de alta ordem** ou **bit mais significativo** e o bit mais à **direita** é chamado de **bit de baixa ordem** ou **bit menos significativo**.
- Deste modo, podemos representar o conteúdo de uma célula de memória com o tamanho de um byte conforme abaixo.

Extremidade de alta ordem	1 0 1 0 0 1 0 1	Extremidade de baixa ordem
Bit mais significativo		Bit menos significativo

Representação de células de memória

Célula 1	Célula 2	Célula 3
• 01010101	• 11110000	• 00111100

Memória Primária



Memória RAM



- A memória principal de um computador é organizada em células individualmente endereçáveis.
- As células podem ser acessadas independentemente, conforme a necessidade.
- Para designar essa possibilidade de acessar células em qualquer ordem, a memória principal de um computador é frequentemente chamada de memória de acesso aleatório (**random access memory** – RAM).
- Trata-se de uma **memória volátil**.

DRAM e SRAM

São 2 tipos de memória RAM.

DRAM (*Dynamic Random-Access Memory*): devido à sua tecnologia de construção, tende a perder sua carga ao longo do tempo. Logo, requer a atualização periódica dos dados - processo conhecido como ***refresh***. Comparada a SRAM, tem construção mais simples e é mais lenta.

SRAM (*Static Random-Access Memory*): devido à sua tecnologia de construção, mantêm seu estado sem a necessidade de atualização constante. Comparada a DRAM, apresenta uma **velocidade de acesso superior**, embora seja mais cara e de construção mais complexa. Além disso, a SRAM **consome menos energia** quando em estado de inatividade comparada à DRAM.

O entendimento correto das características de cada tipo de memória RAM permite a escolha adequada para diferentes aplicações, dependendo de critérios como velocidade de acesso, custo e consumo energético.

Memória ROM

- ROM: é um acrônimo para *Read Only Memory*, ou Memória Somente de Leitura.
- A memória somente de leitura ou ROM é um tipo de memória que permite apenas a leitura.
- Suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas para leitura.
- São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente.
- Tipos: PROM, EPROM e EEPROM.



PROM



- PROM: acrônimo de Programmable Read-Only Memory - Memória Somente de Leitura Programável.
- Existem dispositivos, conhecidos como dispositivos programadores, que permitem a gravação ou programação da PROM pelo cliente.
- Após esta programação, ela não poderá mais ter seus dados alterados ou excluídos.

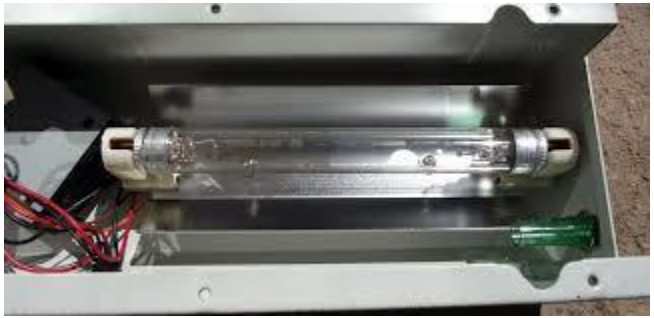
EPROM

- EPROM: acrônimo de Erasable Programmable Read Only Memory - Memória Somente de Leitura Programável e Apagável.
- Permite a leitura, gravação e regravação.
- Para regravação, é preciso um dispositivo específico de luz ultravioleta para apagar tudo, antes que a regravação possa ser realizada.
- A EPROM possui uma janelinha de quartzo, que permiti apagar as informações mediante o uso da luz ultravioleta.



Apagadores de EPROM









EEPROM

- EEPROM: acrônimo de Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Memória Somente de Leitura Programável e Apagável Eletricamente.

- Trata-se de uma versão mais moderna da EPROM, que pode ser apagada e reescrita com o uso de eletricidade, dispensando o uso de luz ultravioleta.



Memória Flash

- A memória Flash é um tipo de memória EEPROM, mas muito mais rápida.
- A memória flash é uma tecnologia mais recente e mais rápida, sendo mais eficiente na exclusão e gravação de informações.
- A Toshiba desenvolveu a Memória Flash a partir da Memória EEPROM, em meados da década de 1980.
- Em síntese, trata-se de um dispositivo de memória que permite a reescrita e preserva o seu conteúdo sem a necessidade de fonte de alimentação.
- É comumente usada em cartões de memória, flash drives USB (pen drives), SSD, MP3 Players, armazenamento interno de câmeras digitais e celulares.



BIOS





- A BIOS (sigla em inglês de *Basic Input/Output System*, ou Sistema Integrado de Entrada e Saída em português) é um ***firmware****, gravado em uma **memória não volátil**, usado para realizar a inicialização de um computador.
- O firmware BIOS vem pré-instalado na memória permanente da placa mãe do computador e é o primeiro software a ser executado quando se liga a máquina.
- O BIOS, nos computadores pessoais da atualidade, inicializa e testa os componentes de hardware do sistema e é responsável por inicializar um sistema operacional.
- ***Firmware:** é um software instalado em dispositivo de hardware que executa funções como tarefas básicas de entrada/saída e oferece as instruções necessárias para que o dispositivo se comunique com outros.

Exercícios

Exercício

São exemplos de memórias não voláteis:

a) DRAM e SRAM.

b) PROM e RAM.

c) RAM e ROM.

d) RAM e HD.

e) ROM e EPROM.

Exercício - Resposta

São exemplos de memórias não voláteis:

a) DRAM e SRAM.

b) PROM e RAM.

c) RAM e ROM.

d) RAM e HD.

e) ROM e EPROM.

Exercício CP-01

(Quadrix - 2022 - CFO-DF - Analista de Suporte de Tecnologia da Informação)

- Acerca da conversão de bases, da aritmética computacional e da memória principal, julgue o item abaixo.

- Para a ROM programável (PROM), o processo de escrita é realizado eletricamente; contudo, existem algumas restrições, como, por exemplo, o fato de esse processo não poder ser realizado após a fabricação original do chip.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício CP-01 - Resposta

(Quadrix - 2022 - CFO-DF - Analista de Suporte de Tecnologia da Informação)

- Acerca da conversão de bases, da aritmética computacional e da memória principal, julgue o item abaixo.

- Para a ROM programável (PROM), o processo de escrita é realizado eletricamente; contudo, existem algumas restrições, como, por exemplo, o fato de esse processo não poder ser realizado após a fabricação original do chip.

( ) Certo (X) Errado

Exercício CP-02

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - LNA - Tecnologista – Especialidade: Sistemas de Controle com Foco em Eletrônica, Automação e Programação de Instrumentação Científica - adaptada)

A BIOS de um computador pessoal deve ser gravada em memória do tipo

a) RAM.
b) SRAM.
c) ROM.
d) EEPROM.

Exercício CP-02 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - LNA - Tecnologista – Especialidade: Sistemas de Controle com Foco em Eletrônica, Automação e Programação de Instrumentação Científica - adaptada)

A BIOS de um computador pessoal deve ser gravada em memória do tipo

a) RAM.
b) SRAM.
c) ROM.
d) EEPROM.

Exercício CP-02 - Comentário

- A **BIOS** (*Basic Input/Output System*) é um componente crucial em computadores pessoais. É responsável pela inicialização do hardware e pelo carregamento do sistema operacional. Deve ser armazenada em um tipo de memória que mantenha as informações mesmo quando o computador está desligado.
- **RAM** (*Random Access Memory*) é uma memória volátil, ou seja, ela perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Logo, não seria adequada para armazenar a BIOS.
- **SRAM** (*Static Random Access Memory*) é uma memória volátil que, mais rápida que a DRAM, mas perde seu conteúdo quando a energia é desligada. Logo, não é adequada para armazenar a BIOS.
- **ROM** (*Read-Only Memory*) é uma memória não volátil que mantém os dados armazenados mesmo sem energia. No entanto, o conteúdo da ROM tradicional não pode ser alterado após gravado. Isso a torna inadequada para armazenar a BIOS de forma flexível, pois não permite atualizações.
- **EEPROM** (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*) é uma memória não volátil e permite que o conteúdo seja apagado e reprogramado eletricamente, o que a torna ideal para armazenar a BIOS. Quando há necessidade de atualizar a BIOS, a EEPROM pode ser reprogramada sem necessidade de substituição física.
- Portanto, a EEPROM é a melhor escolha para armazenar a BIOS, pois combina a capacidade de armazenar dados permanentemente e com a flexibilidade de permitir atualizações.

Exercício CP-03

(UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista)

- Um dos componentes fundamentais de um computador é a memória RAM, traduzida do inglês como Memória de Acesso Aleatório. SRAM e DRAM são dois tipos de memória RAM que se diferenciam no aspecto construtivo, no custo, na velocidade de acesso, dentre outros. Comparada com a memória SRAM, a memória DRAM:

a) é de construção mais complexa.

b) não requer a atualização periódica dos dados - *refresh*.

c) consome menos energia.

d) é de acesso mais lento.

Exercício CP-03

(UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista)

- Um dos componentes fundamentais de um computador é a memória RAM, traduzida do inglês como Memória de Acesso Aleatório. SRAM e DRAM são dois tipos de memória RAM que se diferenciam no aspecto construtivo, no custo, na velocidade de acesso, dentre outros. Comparada com a memória SRAM, a memória DRAM:

a) é de construção mais complexa.

b) não requer a atualização periódica dos dados - *refresh*.

c) consome menos energia.

d) é de acesso mais lento.

Exercício CP-04

(UFAC - 2022 - UFAC - Médico)

- A arquitetura básica de qualquer microcomputador completo, seja um PC, um Macintosh ou um computador de grande porte, é formada por apenas cinco componentes básicos: processador, memória RAM, disco rígido, dispositivos de entrada e saída e softwares.
- Quando um computador é desligado abruptamente, os dados que se encontram na memória RAM são:

a) Armazenados no disco

b) Perdidos

c) Alocados no processador

d) Enviados para a impressora

e) Salvos na nuvem

Exercício CP-04

(UFAC - 2022 - UFAC - Médico)

- A arquitetura básica de qualquer microcomputador completo, seja um PC, um Macintosh ou um computador de grande porte, é formada por apenas cinco componentes básicos: processador, memória RAM, disco rígido, dispositivos de entrada e saída e softwares.
- Quando um computador é desligado abruptamente, os dados que se encontram na memória RAM são:

a) Armazenados no disco

b) Perdidos

c) Alocados no processador

d) Enviados para a impressora

e) Salvos na nuvem

Exercício CP-05

(CESPE / CEBRASPE - 2023 - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrônica / Engenharia de Redes de Comunicação /Engenharia de Redes de Telecomunicação)

- Acerca de memórias e barramentos presentes em microcomputadores, julgue o item subsecutivo.

- A memória virtual realiza o armazenamento de partes inativas da memória RAM em uma unidade de memória de menor velocidade, a exemplo do disco (HD).

( ) Certo ( ) Errado

Exercício CP-05

(CESPE / CEBRASPE - 2023 - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrônica / Engenharia de Redes de Comunicação /Engenharia de Redes de Telecomunicação)

- Acerca de memórias e barramentos presentes em microcomputadores, julgue o item subsecutivo.

- A memória virtual realiza o armazenamento de partes inativas da memória RAM em uma unidade de memória de menor velocidade, a exemplo do disco (HD).

(X) Certo ( ) Errado

Exercício CP-06

(IBFC - 2022 - EBSERH - TI)

- Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.

II. Os Firewalls somente existem na modalidade de software.

III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira

b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras

c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras

d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras

e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

Exercício CP-06 - Resposta

(IBFC - 2022 - EBSERH - TI)

- Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.

II. Os Firewalls somente existem na modalidade de software.

III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira

b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras

c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras

d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras

e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

Exercício CP-07

(Avança SP - 2021 - Câmara de Ribeirão Pires - SP - Assessor Técnico em Informática)

Periféricos, sistema operacional e memória RAM são, respectivamente:

a) hardware, software e hardware.
b) hardware, hardware e hardware.
c) software, hardware e software.
d) software, software e hardware.
e) software, software e software.

Exercício CP-07 - Resposta

(Avança SP - 2021 - Câmara de Ribeirão Pires - SP - Assessor Técnico em Informática)

Periféricos, sistema operacional e memória RAM são, respectivamente:

a) hardware, software e hardware.
b) hardware, hardware e hardware.
c) software, hardware e software.
d) software, software e hardware.
e) software, software e software.

Exercício CP-08

(Avança SP - 2023 - Câmara Municipal de Taboão da Serra - SP - Analista de Tecnologia da Informação)

"A _____ é uma forma do sistema entregar mais memória RAM do que ele realmente tem. Para gerenciar essa tecnologia, o sistema utiliza o "Virtual Memory Manager", que aloca os endereços virtuais que pertencem a um mesmo processo em execução na memória RAM, dentro do seu disco rígido).

A alternativa que completa corretamente a lacuna é:

a) Memória principal.
b) Memória secundária.
c) Memória permanente.
d) Memória voltaica.
e) Memória virtual.

Exercício CP-08 - Resposta

(Avança SP - 2023 - Câmara Municipal de Taboão da Serra - SP - Analista de Tecnologia da Informação)

"A _____ é uma forma do sistema entregar mais memória RAM do que ele realmente tem. Para gerenciar essa tecnologia, o sistema utiliza o "Virtual Memory Manager", que aloca os endereços virtuais que pertencem a um mesmo processo em execução na memória RAM, dentro do seu disco rígido).

A alternativa que completa corretamente a lacuna é:

a) Memória principal.

b) Memória secundária.

c) Memória permanente.

d) Memória voltaica.

e) Memória virtual.

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta